

PROG1-T2 Programmeren 1 (voorbeeldtoets)

Cursus: ME-PROG1-24-2025 2025 Programmeren 1

Aantal vragen: 14
Gegenereerd op: 15 jan 2026

Inhoud:

Pagina's:

- A. Voorpagina..... 1
- B. Vragen 15
- C. Antwoordformulier 7
- D. Uitwerking van het antwoord 5

PROG1-T2 Programmeren 1 (voorbeeldtoets)

Cursus: 2025 Programmeren 1

Faculteit TIS		INLEVERINSTRUCTIE: Lever alles in bij de surveillant, ook het kladpapier indien dit is uitgereikt. Indien beschikbaar in een omslag.	
Toetsnaam PROG1-T2 voorbeeldtoets			
OPLEIDING	Mechatronica		
	☒ Voltijd		
TOETSCODE	PROG1-T2		
MODULECOÖRDINATOR	Gerard Tuk		
Toets met applicatie	/Nee		
Welke taal?		NL	
Volledig toegang website:			
Specifieke URL			
TOETSDATUM	22 januari 2026		
AANVANGSTIJD TOETS EINDTIJD TOETS	8.45 uur 10.15 uur		
TOEGESTANE TIJD IN MINUTEN EXCL. TOETSTIJDVERLENGING SOM-STUDENTEN	90		
TOETS BESTAAT UIT			
AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORBLAD EN BIJLAGE)			
AANTAL OPEN VRAGEN	14		

AANTAL GESLOTEN VRAGEN		
MINIMAAL AANTAL PUNTEN VOOR EEN VOLDOENDE		
PUNTENVERDELING EN NORMERING (TOELICHTING INDIEN NODIG)		
TOETSMATERIAAL: ☐ Toetspapier ☐ Antwoordenbladen ☐ Antwoordenbladen ABCDE ☐ Ruitjespapier	TOEGESTANE HULPMIDDELEN: ☒ Kladpapier ☐ Tekenbenodigdheden ☐ Eenvoudige rekenmachine ☐ Grafische rekenmachine ☐ Wetenschappelijke rekenmachine	☐ Formulebladen ☐ Wettenbundel ☐ Eigen samenvatting ☐ Boek

Aantal vragen: 14

In totaal zijn 70 punten voor deze toets te behalen, 38,5 punten zijn nodig om voor de toets te slagen.

- 1** Een ledje verbonden met PB7 wordt getoggled met een knop verbonden met PF1. De knop dendert voor maximaal 20 ms. De led toggled telkens een keer direct nadat de knop is ingedrukt. Om de led nogmaals te togglen, moet de knop eerst worden losgelaten.

5 pt.

De pinnen waarmee de led en de knop zijn verbonden, zijn correct geconfigureerd.

De main-functie staat hieronder. Op de plekken waar (mogelijk) code ontbreekt, staat dat aangegeven met vijf punten en commentaar aan het eind van de regel.

```
int main(void)
{
    init();

    int state = 0;

    while(1)
    {
        ..... // A
        switch(state)
        {
            case 0:
                ..... // B
                if (knop_ingedrukt())
                {
                    ..... // C
                    PORTB ^= (1<<PB7);
                    state = 1;
                }
                break;

            case 1:
                if (!knop_ingedrukt())
                {
                    ..... // D
                    state = 0;
                }

            default:
                ..... // E
                break;
        }
    }
}
```

Geef voor elk van onderstaande locaties aan of hier een ontdender-delay **moet** staan om het programma correct te laten werken.

- a. Regel met commentaar // A
- b. Regel met commentaar // B
- c. Regel met commentaar // C
- d. Regel met commentaar // D
- e. Regel met commentaar // E

2 Gegeven is onderstaande programmacode.

```
int a = 10;
int b = 12;
int c = 15;
int d = 19;
int e = 21;

int functie(int d)
{
    static int a = 21;
    c++;
    b += 3;
    d = a - 9;
    return d;
}

int main(void)
{
    int e = functie(b);
    d = d * 2;

    return 0;
}
```

Geef de laatst aangenomen waarden van de volgende variabelen:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| De globale variabele a | a. | (1 pt.) |
| De globale variabele b | b. | (1 pt.) |
| De globale variabele c | c. | (1 pt.) |
| De globale variabele d | d. | (1 pt.) |
| De globale variabele e | e. | (1 pt.) |

3 Een project bestaat uit onderstaande bronbestanden:

main.c	test.c	test.h
<pre>#include <stdio.h> #include "test.h" extern int a; int hulp_functie(void) { printf("10\n"); return 10; } int main(void) { a = 10; printf("a = %d\n", a); print_test(); return 0; }</pre>	<pre>#include <stdio.h> int a; int hulp_functie(void) { return 5; } void print_test(void) { printf("%d\n", hulp_functie()); }</pre>	<pre>extern int a;</pre>

- 2 pt. **a.** Geeft voor elk van onderstaande beweringen aan of het bestand main.c hiermee foutloos wordt gecompileerd.
- a.** main.c: onder extern int a toevoegen van void print_test(void);
 - b.** test.c: extern toevoegen aan de definitie van print_test()
 - c.** test.h: void print_test(void); toevoegen
 - d.** main.c: #include "test.c" toevoegen
 - e.** main.c: static toevoegen aan de definitie van hulp_functie()

3 pt. **b.** Bij het linken van het project treedt een linker error op. Geef van elk van onderstaande beweringen aan of het project hiermee zonder error gelinked kan worden.

- a.** test.h: header guards toevoegen
- b.** main.c: static toevoegen aan de definitie van hulp_functie()
- c.** test.c: static toevoegen aan de definitie van hulp_functie()
- d.** test.c: static toevoegen aan de definitie van print_test()
- e.** test.h: int hulp_functie(void); toevoegen

4 Gegeven is onderstaande programmacode.

```
int main(void)
{
    int a = 11;
    int b = 12;
    int c = 13;
    int d = 14;
    int e = 19;

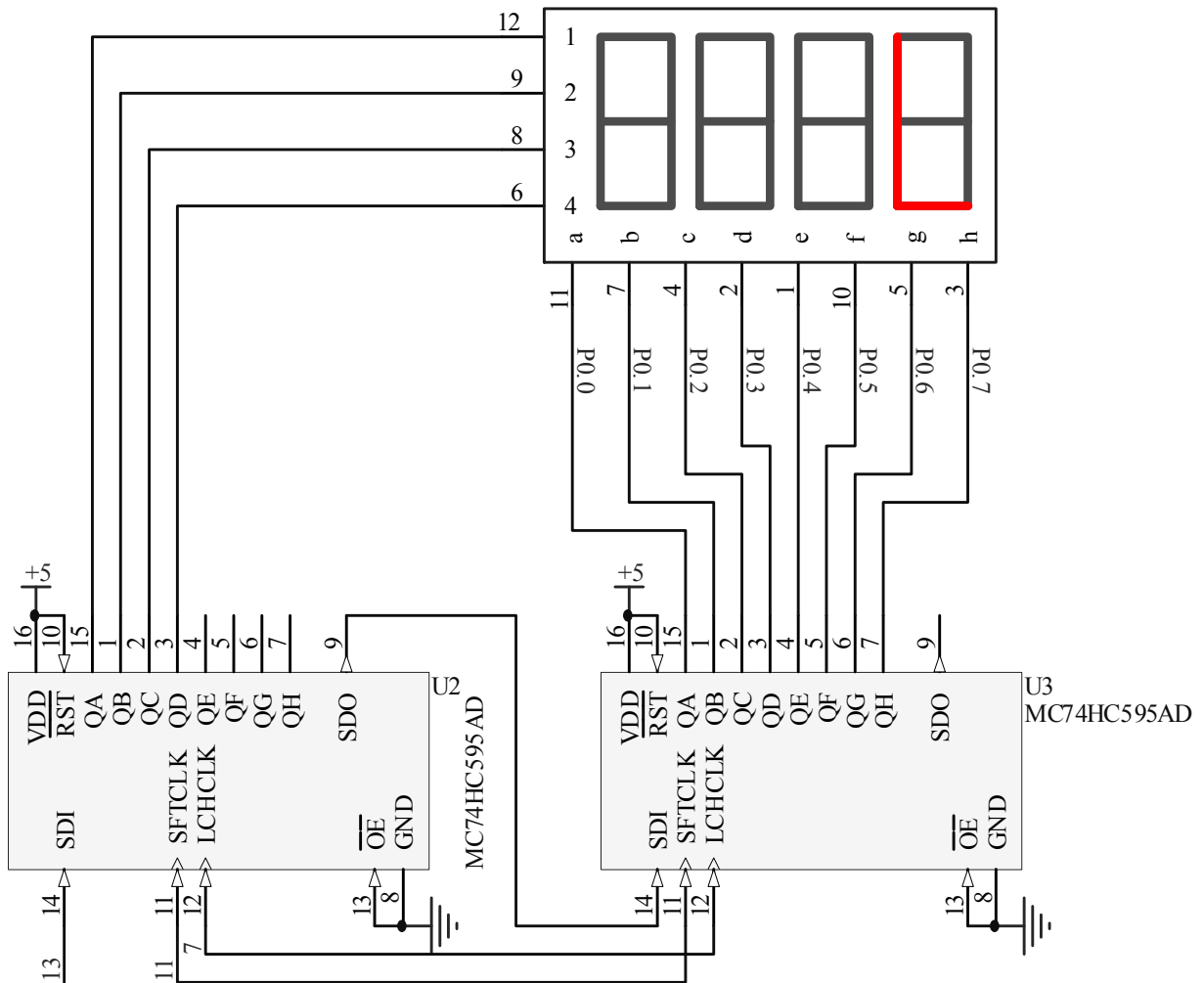
    for (int x = 9; x < b; x++)
    {
        a = a + 2;
        c++;
        while (d < c)
        {
            d = d + 4;
            b -= 2;
        }
        e = ++x;
    }

    return 0;
}
```

Geef de laatst aangenomen waarden van de volgende variabelen:

- De variabele a **a.** (1 pt.)
- De variabele b **b.** (1 pt.)
- De variabele c **c.** (1 pt.)
- De variabele d **d.** (1 pt.)
- De variabele e **e.** (1 pt.)

5 Gegeven onderstaand schema.



Er is sprake van een common anode: de displays zijn dus aan één kant verbonden met 5 V.

Welke Arduino pin moet hoog worden om de bits in het schuifregister te kopiëren naar de displays?
(Klik rechts onderin de afbeelding op het te vergroten.)

a. (1 pt.)

Welk bitpatroon moet er worden ingevoerd om een L op het meeste rechtse display?

Geef je antwoord in de vorm van een hexadecimaal getal met vier cijfers.

b. (4 pt.)

- 6 Gegeven is onderstaande programmacode. Neem aan dat een integer 4 bytes is en dat adressen 64 bits zijn.

```
void vul(int rij[])
{
    rij[1] = sizeof(rij);
    rij[3] = sizeof(rij[1]);
}
int main(void)
{
    int data1[] = {2, 4, 9, 16, 25};
    int data2[7] = {1, 2, 3};
    data2[4] = data1[2];
    data1[0] = sizeof(data2);
    data1[2] = data2[4];
    vul(data1);

    return 0;
}
```

Geef de laatst aangenomen waarden van array data1:

- data1[0] **a.** (1 pt.)
- data1[1] **b.** (1 pt.)
- data1[2] **c.** (1 pt.)
- data1[3] **d.** (1 pt.)
- data1[4] **e.** (1 pt.)

7 Gegeven is onderstaande programmacode.

```
void bewerk(int n, int *p1, int *p2)
{
    n = 30;
    *p1 = *p1 + 5;
    p2 = p1;
}

int main()
{
    int a = 20;
    int *b = &a;
    int c = 10;
    int *d = &c;
    int *e = d;
    *d = 40;
    *e = 50;

    bewerk(a, d, &c);

    return 0;
}
```

Geef de laatst aangenomen waarden van:

- a **a.** (1 pt.)
- *b **b.** (1 pt.)
- c **c.** (1 pt.)
- *d **d.** (1 pt.)
- *e **e.** (1 pt.)

8 Er wordt een timer in normal mode gebruikt om een frequentie van ongeveer 2 Hz af te meten met behulp van de overflow. De timer is geconfigureerd met onderstaand stuk code. Waar code ontbreekt, staat dat aangegeven met vijf punten.

5 pt.

```
void init_timer(void)
{
    TCCR4A = 0;
    TCCR4B = 0x05;
    TCNT4 = .....;
}
```

Geef de **decimale** waarde die op de plek van de moet komen te staan.

.....

- 9 In een programma wordt een timer met polling gebruikt om op een pin een pulsvormig signaal te maken met een bepaalde frequentie en een bepaalde duty cycle, zie de code hieronder. Waar code ontbreekt, staat dat aangegeven met vijf punten en commentaar aan het einde van de regel.

```
int main(void)
{
    DDRD |= (1<<PD5);

    OCR5B = 3400;
    TCCR5B = (1<<CS32) | (1<<CS31);

    while(1)
    {
        if (TIFR5 & (1<<TOV5))
        {
            PORTD |= (1<<PD5);
            TIFR5 = (1<<TOV5);
        }
        else if (.....) // A
        {
            PORTD &= ~(1<<PD5);
            ..... // B
        }
    }
}
```

Wat moet er op de aangegeven plekken komen te staan?

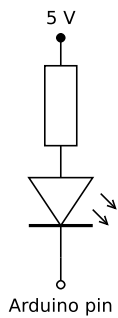
- A **a.** (2 pt.)
- B **b.** (3 pt.)

- 10 Er wordt gebruikgemaakt van een timer in fast PWM mode (mode 14) om hardwarematig een PWM signaal te genereren met behulp van OCR5C.

Op welke Arduino pin wordt het signaal gegenereerd?

a. (1 pt.)

De puls wordt gebruikt om een led aan te sturen. Deze is volgens onderstaand schema aangesloten:



Neem aan dat een prescaler van 64 wordt gebruikt en er geen andere functionaliteit van de timer wordt gebruikt. Geef de configuratiewaardes van TCCRnA en TCCRnB als **hexadecimaal** getal.

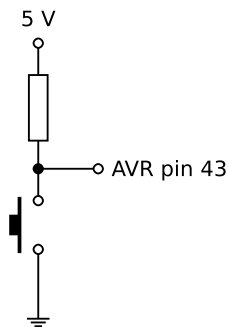
TCCRnA: b. (2 pt.)

TCCRnB: c. (2 pt.)

- 11 In een stuk code wordt gebruik gemaakt van een externe interrupt om een drukknop op AVR pin 43 uit te lezen als de knop wordt ingedrukt. De interrupt routine wordt in C aangegeven met ISR() macro. Geef de naam van de interrupt vector.

Interrupt vector: **a.** (1 pt.)

De knop is als volgt aangesloten:



De code werkt helaas niet goed. Hieronder staat de initialisatiefunctie:

```
void init(void)
{
    EIMSK = (1<<INT0);
    sei();
}
```

Er moet nog een regel bij om deze code correct te laten werken. Geef de ontbrekende regel:

b. (4 pt.)

- 12 De ADC wordt gebruikt om een sensorwaarde te kunnen verwerken. Hieronder is de code voor de configuratie van de ADC gegeven.

```
void init_adc(void)
{
    ADMUX = 0xC6;
    ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
    ADCSRA |= (1 << ADEN);
}
```

De ingangsspanning is 0,7 V, wat wordt het resultaat van de conversie?

a. (2 pt.)

Op welke **AVR**-pin wordt het analoge signaal aangeboden?

b. (3 pt.)

- 13** Er moet een analoge sensor worden uitgelezen met de ADC. Als de spanning uit de sensor $< 2,3$ V, moet een pin laag gemaakt worden.

Gegeven het onderstaande stuk programma. Waar code ontbreekt, staat dat aangegeven met vijf punten en commentaar aan het einde van de regel.

```
ISR(.....)          // A
{
    if (.....)       // B
        PORTB &= ~(1<<PB7);
    else
        PORTB |= (1<<PB7);

    ADCSRA |= (1<<ADSC);
}

void init(void)
{
    DDRB |= (1<<PB7);

    ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
    ADCSRA = 0xC7;
}

int main(void)
{
    init();

    while(1) { }
}
```

Wat moet er op de aangegeven plekken komen te staan?

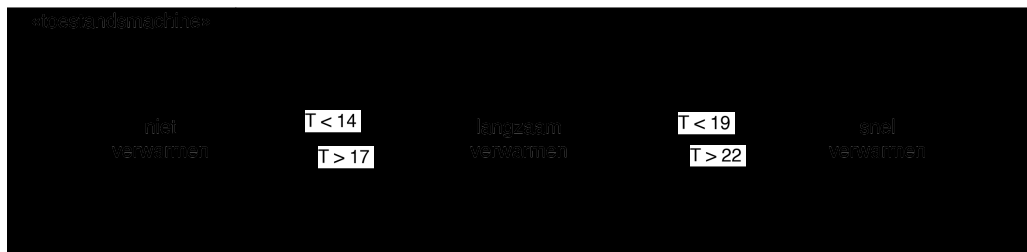
A **a.** (2 pt.)

B **b.** (2 pt.)

Er moet nog een regel bij om deze code correct te laten werken. Geef de ontbrekende regel:

c. (1 pt.)

14 Gegeven is onderstaand toestandsdiagram.



Gegeven is bovendien een gedeelte van de implementatie in C.

Waar code ontbreekt, staat dat aangegeven met vijf punten en commentaar aan het einde van de regel.

```

typedef enum {
    NIET_VERWARMEN = 0,
    LANGZAAM_VERWARMEN,
    SNEL_VERWARMEN
} State;

static State stand = NIET_VERWARMEN;

void verwarmingsregelaar_step(int T)
{
    switch (stand) {
        case NIET_VERWARMEN:
            if (.....) { // A
                stand = LANGZAAM_VERWARMEN;
            }
            break;

        case LANGZAAM_VERWARMEN:
            if (.....) { // B
                stand = SNEL_VERWARMEN;
            }
            else if (T > 17) {
                stand = .....; // C
            }
            break;
    }
}

```

Geef de ontbrekende code voor

- A **a.** (2 pt.)
- B **b.** (1 pt.)
- C **c.** (2 pt.)

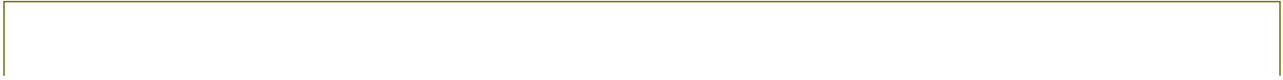
Naam:

Handtekening:

Datum:

Geboortedatum:

Cursus: ME-PROG1-24-2025 2025 Programmeren 1 - Vragen: PROG1-T2 Programmeren 1 (voorbeeldtoets)



Faculteit TIS		INLEVERINSTRUCTIE: Lever alles in bij de surveillant, ook het kladpapier indien dit is uitgereikt. Indien beschikbaar in een omslag.	
Toetsnaam PROG1-T2 voorbeeldtoets			
OPLEIDING	Mechatronica		
	☒ Voltijd		
TOETSCODE	PROG1-T2		
MODULECOÖRDINATOR	Gerard Tuk		
Toets met applicatie	/Nee		
Welke taal?		NL	
Volledig toegang website:			
Specifieke URL			
TOETSDATUM	22 januari 2026		
AANVANGSTIJD TOETS EINDTIJD TOETS	8.45 uur 10.15 uur		
TOEGESTANE TIJD IN MINUTEN EXCL. TOETSTIJDVERLENGING SOM-STUDENTEN	90		
TOETS BESTAAT UIT			
AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORBLAD EN BIJLAGE)			

AANTAL OPEN VRAGEN	14		
AANTAL GESLOTEN VRAGEN			
MINIMAAL AANTAL PUNTEN VOOR EEN VOLDOENDE			
PUNTENVERDELING EN NORMERING (TOELICHTING INDIEN NODIG)			
TOETSMATERIAAL: ☐ Toetspapier ☐ Antwoordenbladen ☐ Antwoordenbladen ABCDE ☐ Ruitjespapier	TOEGESTANE HULPMIDDELEN: ☒ Kladpapier ☐ Tekenbenodigdheden ☐ Eenvoudige rekenmachine ☐ Grafische rekenmachine ☐ Wetenschappelijke rekenmachine	☐ Formulebladen ☐ Wettenbundel ☐ Eigen samenvatting ☐ Boek	

1 A B C D E
 5 pt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

2
 5 pt. **a.** Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

d. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

e. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

3
5 pt. **a.** ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

b. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

4
5 pt. **a.** Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

d. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

e. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

5
5 pt. **a.** Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

6
5 pt. **a.** Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

d. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

e. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

7

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

d. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

e. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

8

5 pt.

Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

9

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

10

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

11

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

12

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

13

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

14

5 pt.

a. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

b. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

c. Schrijf het antwoord op de stippellijn:

.....

Uitwerking van het antwoord

1. C
5 pt. D

2. a. 1 pt. 10
5 pt. b. 1 pt. 15
c. 1 pt. 16
d. 1 pt. 38
e. 1 pt. 21

3. a. A
5 pt. C
b. B
C

4. a. 1 pt. 15
5 pt. b. 1 pt. 10
c. 1 pt. 15
d. 1 pt. 18
e. 1 pt. 13

5. a. 1 pt. 7
5 pt. b. 4 pt. 0x10E3
4 pt. 10E3

6. a. 1 pt. 28
5 pt. b. 1 pt. 8
c. 1 pt. 9
d. 1 pt. 4
e. 1 pt. 25

7. a. 1 pt. 20
5 pt. b. 1 pt. 20
c. 1 pt. 55
d. 1 pt. 55
e. 1 pt. 55

8. 5 pt. 57.724
5 pt. 5 pt. 57.723

9. a. 2 pt. TIFR5 & (1<
5 pt. b. 3 pt. TIFR5 = (1<

10. a. 1 pt. 44
5 pt. b. 2 pt. 0x02
c. 2 pt. 0x1B

11. a. 1 pt. INT0_vect
5 pt. b. 4 pt. EICRA = 0x02;
4 pt. EICRA |= (1 << ISC01);
4 pt. EICRA = (1 << ISC01);
4 pt. EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
4 pt. EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00);

12. a. 2 pt. 280
5 pt. 2 pt. 931
b. 3 pt. 91

- 13.** a. 2 pt. ADC_vect
5 pt. 2 pt. !(ADCSRA & (1<
- b. 2 pt. ADC < 471
 2 pt. ADC < 470
- c. 1 pt. ADCSRA |= (1<
 1 pt. ADCSRA|=(1<

- 14.** a. 2 pt. T < 14
5 pt. 2 pt. T<14
- b. 1 pt. T < 19
 1 pt. T<19
- c. 2 pt. NIET_VERWARMEN

Cesuur

Behaalde punten	Cijfer
70	70,0 pt.
69	69,0 pt.
68	68,0 pt.
67	67,0 pt.
66	66,0 pt.
65	65,0 pt.
64	64,0 pt.
63	63,0 pt.
62	62,0 pt.
61	61,0 pt.
60	60,0 pt.
59	59,0 pt.
58	58,0 pt.
57	57,0 pt.
56	56,0 pt.
55	55,0 pt.
54	54,0 pt.
53	53,0 pt.
52	52,0 pt.
51	51,0 pt.
50	50,0 pt.
49	49,0 pt.
48	48,0 pt.
47	47,0 pt.
46	46,0 pt.
45	45,0 pt.
44	44,0 pt.
43	43,0 pt.
42	42,0 pt.
41	41,0 pt.

40	40,0 pt.
39	39,0 pt.
38	38,0 pt.
37	37,0 pt.
36	36,0 pt.
35	35,0 pt.
34	34,0 pt.
33	33,0 pt.
32	32,0 pt.
31	31,0 pt.
30	30,0 pt.
29	29,0 pt.
28	28,0 pt.
27	27,0 pt.
26	26,0 pt.
25	25,0 pt.
24	24,0 pt.
23	23,0 pt.
22	22,0 pt.
21	21,0 pt.
20	20,0 pt.
19	19,0 pt.
18	18,0 pt.
17	17,0 pt.
16	16,0 pt.
15	15,0 pt.
14	14,0 pt.
13	13,0 pt.
12	12,0 pt.
11	11,0 pt.
10	10,0 pt.

9	9,0 pt.
8	8,0 pt.
7	7,0 pt.
6	6,0 pt.
5	5,0 pt.
4	4,0 pt.
3	3,0 pt.
2	2,0 pt.
1	1,0 pt.
0	0,0 pt.

Vraag-identificatiecodes

Deze identifiërs kunnen worden gebruikt om de precieze vraag in de vragenbanken te identificeren. Gebruik deze code in combinatie met de documentcode wanneer u feedback doorgeeft, zodat precies duidelijk is op welke vraag en -versie uw feedback van toepassing is.

Documentidentificatiecode: 46069-31906

Vraagnummer	Vraag-identificatiecode	Versie-identificatiecode
1	985153	ec78ccc1-04cc-4b6c-b289-d96b0660614f
2	985149	19ee1a0b-b062-4d91-90bc-01dabaee43b4
3	985158	057ef06a-2405-45c9-9edc-a9f6739fd33d
4	985150	f816fd3b-c0f6-46e7-b521-562a30520417
5	985154	9df8de73-ad9d-42ed-9582-76a6194b4577
6	985151	1d09c2ae-c386-41a0-adb3-6fc736111fce
7	985152	0081fa98-e11e-4f33-8a7a-8155e3d24d74
8	985128	9ff0916e-dfac-4610-b6c8-944649231951
9	985087	88dba587-2e31-4f4b-807e-b1c07469ef9a
10	985119	9e495206-780a-4cd7-8101-1ab3665cebda
11	985113	432c8ba3-64ab-4c72-8688-7a2b689c4515
12	985082	3a8d947e-edbc-49bf-84dc-d6ca7e8de644
13	985083	80b63153-2d21-43f4-bf9b-838a227ba016
14	985155	006724c3-fe58-4a5b-a9c9-b5b947a2025b